Impacto da revisão do VAL nos códigos publicados

Cleilson Elias de Sousa · Auditoria de 11 de novembro de 2026

Conclusão e fontes

A revisão torna VAL um controlador testável de admissão e recuperação de memória por domínio. Ela não invalida automaticamente LLI-CAMS ou CALMS-SAVANT: nenhum deles importa VAL ou depende do antigo teorema para executar. Corrige, porém, o alcance das interpretações científicas e impede transferir garantias entre mecanismos que apenas compartilham nomenclatura.

Foram inspecionados código, testes, exemplos e documentos formais dos dois repositórios públicos encontrados na conta do autor. Os arquivos recuperados foram conferidos contra seus hashes de blob Git.

Projeto	Estado anterior inspecionado
LLI-CAMS	31cfe2f6c5720f2f24fe14c3fbfdee2b8cef190a
CALMS-SAVANT	05c080fac6796ab57253167722f3cfe4c47d1613
VAL	Referência local 0.1.0 e suplemento revisado de 864 execuções

Não foram executados integração de bancos, treinamento de transformers ou experimentos biológicos. RHAVENA e outros rascunhos não são classificados como código publicado sem um repositório verificado nesta auditoria.

λ designa controles diferentes

Aspecto	LLI-CAMS 0.1.0	VAL 0.2.0	CALMS-SAVANT 0.1.1
Função de λ	Inibição escalar de admissão	Inibição por domínio	Escala de inibição do aprendizado
Intervalo	[0,1]	[0,1] por domínio	λ > 0, inclusive maior que 1
λ = 0	Aceito	Aceito, sem inversão no portão	Rejeitado no gate e nos ranks
Seleção	score >= threshold, representantes	h > threshold, observações	Propostas de atualização governadas
Arquivo	Sombras, não representantes e demissões	Rejeitados no intervalo bruto	Assinaturas de recorrência
Objetivo	λ fixo neste núcleo	Ascensão de utilidade líquida externa	Descida de perda de treinamento

Não existe conversão automática justificada entre esses parâmetros. Uma integração precisa usar nomes distintos, como lambda_admission e lambda_learning, declarar sua ligação e calibrá-la. Reutilizar valores não demonstra equivalência dos mecanismos.

Propagação das correções

Alteração VAL	Efeito nos códigos anteriores	Decisão
Remover superioridade universal e métrica de consciência	Não muda sua execução; restringe inferências conjuntas	Documentar nos três projetos

Alteração VAL	Efeito nos códigos anteriores	Decisão
Unificar score de admissão e arquivo	LLI já usa a mesma escala; CALMS não usa esse intervalo episódico	Alterar apenas o padrão VAL
Corrigir o sinal da adaptação de recompensa	CALMS já desce corretamente a perda; LLI não aprende λ	Preservar os sinais dos outros projetos
Calibrar baseline e urgência	LLI tem baseline global, sem amplificador dependente de λ	Não transplantar a EMA VAL
Limitar inversos e ranks	CALMS limitava o resultado depois de operações que podiam falhar	Corrigir overflow antes de potência/conversão
Separar plano de LoRA/REM de execução	LLI tem conectores opcionais; CALMS treina matrizes NumPy	Preservar as distinções de execução
Parear dados e contexto dos comparadores	Novos percentuais VAL não validam os outros sistemas	Manter estudos e resultados identificados

LLI-CAMS: nenhuma mudança de execução necessária

src/llicams/sleep.py usa o mesmo selection_score para ativos e sombras. A configuração exige shadow_threshold <= consolidation_min <= consolidation_max. Portanto, não há a mistura bruto/amplificado que criava a lacuna no VAL.

LLI pode arquivar um registro com score alto se ele não for representante de cluster ou perder a vaga ativa. Impor h <= threshold a todas as suas sombras removeria esses casos intencionais. Sua desigualdade >= também é preservada, pois não equivale à desigualdade estrita do VAL.

identity_depth_count_proxy, em engine.py, calcula A + log1p(S). Não é a antiga soma ponderada por 1/λ nem uma medida de consciência. O indicador Eureka é condição de recuperação, não uma avaliação de novidade ou criatividade. Releases, banco de dados, formatos e algoritmos LLI permanecem preservados.

CALMS-SAVANT: correção numérica localizada

Antes do patch, stratum_gate(1e-320) gerava OverflowError apesar de o resultado limitado dever ser 1. allocate_ranks({'x': 1e-320}, max_rank=8, budget=8) falhava ao converter uma razão infinita para inteiro, embora o resultado desejado fosse simplesmente rank 8.

Em src/calms_savant/lora.py, o gate agora retorna optional_gate diretamente quando 0 < λ <= 1, antes da potência inversa. Os ranks comparam a razão com max_rank antes de floor/conversão inteira. Zero continua rejeitado. O orçamento e o mínimo de um rank por domínio não mudam. O gate é testado também com o menor float positivo representável.

O treino continua subtraindo o gradiente da perda. Inverter o sinal por analogia com VAL faria o CALMS piorar seu objetivo. Transporte, arquivo de assinaturas, projeções e suas limitações de segurança não mudam. A release 0.1.0 permanece histórica; a correção é identificada como patch 0.1.1.

Consequências científicas do estudo revisado

As 864 execuções usam 16 sementes, três cenários, dois níveis de erro e nove políticas. Fatos, scores e alvos de consulta são iguais entre níveis de erro; apenas o roteamento de ingestão muda. Todos têm teto de 128 episódios; bytes e ocupação realizados são reportados. Os adaptativos recebem o mesmo sinal externo.

Recall@1 sem erro de rota	Foco	Mudança de alvo	Difuso
Limiar uniforme coerente	39,91%	64,91%	38,80%
VAL seletivo fixo coerente	73,83%	55,99%	39,65%

Recall@1 sem erro de rota	Foco	Mudança de alvo	Difuso
VAL adaptativo com contexto	73,83%	96,68%	39,65%
Cotas fixas	99,09%	33,01%	35,42%
Cotas adaptativas com mesmo contexto	99,09%	100,00%	35,42%

A especialização ajuda no teste focado, mas cotas simples obtêm resultado maior. O VAL fixo perde desempenho relativo após a mudança. A ablação de amplificação coerente não muda Recall@1 em nenhuma semente/condição. Esses resultados não estabelecem superioridade universal, motivação aprendida, consciência ou segurança de LLMs e não são evidência experimental dos outros projetos.

As duas proposições revisadas tratam da monotonicidade de admissão e de um traço escalar não negativo com pesos fixos. Não provam monotonicidade da norma da massa vetorial, densidade normalizada do grafo, utilidade ou capacidade cognitiva. Essa restrição vale para qualquer leitura integrada dos trabalhos.

Versões e reprodução

VAL 0.2.0 usa raw_interval em novas configurações e na demo. A opção paper continua explícita. Snapshots 0.1.0 que salvaram essa opção mantêm a política ao carregar; não existe migração automática de bancos entre projetos.

studies/manuscript_revision/ conserva os oito arquivos do núcleo 0.1.0 sem alterações e explicita a regra em cada política. O artigo permanece ligado a esse núcleo congelado. O benchmark antigo da CLI permanece histórico. Nenhum resultado antigo é reescrito como se tivesse usado a regra nova.

Verificações executadas localmente

Python 3.12.14; skips correspondem a dependências opcionais ausentes.

Conjunto	Aprovados	Skips	Falhas
LLI-CAMS preservado	42	3	0
CALMS-SAVANT antes	40	2	0
CALMS-SAVANT corrigido	44	2	0
VAL 0.2.0	44	0	0
Suplemento congelado	6	0	0

Quatro novos testes CALMS cobrem subnormais, orçamento/teto, valores usuais e inibição muito alta. Três novos testes VAL cobrem padrão, fronteiras exatas e restauração de legado. A validação registra ainda uma comparação independente da alocação antiga/nova em uma grade finita de configurações usuais. CI remoto e componentes opcionais são verificações separadas.

Uma vantagem específica sobre cotas ainda exige dados reais, roteador calibrado e orçamento comparável em bytes/tempo. Motivação aprendida exige um estimador treinado e avaliação fora da calibração. Integração entre projetos exige testes próprios de schema, interferência e objetivos.